

# КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT\_MIREA

## Управление движением jetbot\_mirea с помощью клавиатуры (шаг [R2])

**Цель:** Научиться управлять реальным роботом jetbot\_mirea с клавиатуры, отправляя команды линейной и угловой скорости.

### *Необходимые условия*

- Выполнен шаг [R1] Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1\_Запуск\_датчиков\_и\_приводного\_уровня.pdf). Робот должен быть включён, драйверы запущены, и вы подключены к нему по SSH (или работаете непосредственно на Jetson Nano).

### *Пошаговая инструкция*

1. Убедитесь, что драйверы робота работают.

В терминале, где вы запускали [R1], должны продолжаться выводиться сообщения от драйверов. Откройте новый терминал и проверьте список активных топиков:

```
ros2 topic list
```

Среди прочих должен присутствовать топик `/cmd_vel` – именно в него мы будем отправлять команды скорости.

2. Запустите узел телеуправления.

Откройте новый терминал и выполните команду, которая запускает ноду телеуправления:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

После запуска вы увидите примерно такой вывод:

```
This node takes keypresses from the keyboard and publishes them
as Twist/TwistStamped messages. It works best with a US keyboard
layout.
-----
Moving around:
  u    i    o
```

```
j      k      l
m      ,      .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:
-----
U      I      O
J      K      L
M      <      >

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

currently: speed 0.50  turn 1.00
```

### 3. Как управлять роботом

#### Движение вперед/назад и повороты:

- **k** – стоп
- **i** – вперед
- **,** – назад
- **j** – поворот налево на месте
- **l** – поворот направо на месте
- **u** – вперед + левый поворот
- **o** – вперед + правый поворот
- **m** – назад + левый поворот
- **.** – назад + правый поворот

**!Остановка:** отпустите все клавиши или нажмите любую не назначенную клавишу (например, пробел или k).

#### Изменение скоростей:

- **q/z** – увеличить/уменьшить максимальные скорости (линейную и угловую) на 10%
- **w/x** – увеличить/уменьшить только максимальную линейную скорость на 10%
- **e/c** – увеличить/уменьшить только максимальную угловую скорость на 10%

**!Важно:** Управление работает корректно только при английской раскладке клавиатуры. Переключите раскладку перед использованием.

В нижней строке терминала отображаются текущие установленные максимальные скорости:

*currently: speed 0.50 turn 1.00* – это значит, что при нажатии клавиши линейная скорость будет 0.5 м/с, а угловая – 1.0 рад/с.

#### 4. Проверка результата.

При нажатии клавиш робот должен двигаться в соответствующем направлении.

В терминале с *teleop\_twist\_keyboard* вы будете видеть публикуемые значения скорости (например, *linear: 0.2, angular: 0.0*).

Если робот не реагирует:

- Убедитесь, что драйверы запущены (шаг [R1]).
- Проверьте, что топик */cmd\_vel* существует (*ros2 topic list*).
- Попробуйте перезапустить *teleop\_twist\_keyboard*.

#### Что дальше?

После того как вы научились управлять роботом вручную, можно переходить к более сложным задачам:

**Настройка ПИД-регуляторов (если движение кажется неточным):**

- [R3] Настройка ПИД (R3\_Настройка\_ПИД\_регуляторов.pdf)

**Картографирование помещения (SLAM):**

- [R4] Картографирование для реального робота (R4\_Картографирование\_реального\_робота.pdf)

## Обратная связь

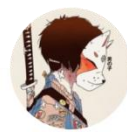
Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру ([https://t.me/Alex\\_19846](https://t.me/Alex_19846)) или Алисе ([https://t.me/Kika\\_01](https://t.me/Kika_01)). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



@ALEX\_19846

Алиса



@KIKA\_01